Frontend — Semanas 2 a 4: Completar la aplicación

Objetivo

Completar, sobre la base de la semana 1, todas las funcionalidades restantes del frontend para los cuatro roles: administración de sedes, especialidades y coberturas, agenda médica, turnos, historial clínico, notificaciones, gestión de usuarios, auditoría y reportes. Al finalizar, la aplicación debe quedar completa y lista para la defensa.

Esta consigna reemplaza a las semanas 2, 3 y 4 de frontend y se entrega en una única instancia.

Qué se les provee

La API completa que construyeron en las cuatro semanas de backend y su documentación. Para algunas pantallas es posible que la API actual no alcance: en la sección "Sugerencias de cambios en el backend" se detallan los ajustes que recomendamos.

Consigna

Administración de sedes, especialidades y coberturas (rol administrador)

- Una pantalla por entidad: sedes (nombre, dirección y teléfono), especialidades (descripción) y coberturas (nombre).

- Cada pantalla muestra el listado en una tabla, con un filtro de texto para buscar.

- Alta y modificación mediante un formulario con validaciones.

- Baja con confirmación previa ("¿Está seguro de eliminar...?").

- Si el backend rechaza la baja por tener dependencias asociadas, se muestra el mensaje del backend y el listado no se modifica.

- Después de cada alta, modificación o baja exitosa, el listado se actualiza sin recargar la página.

Gestión de usuarios (rol administrador)

- Listado completo de usuarios, paginado, con filtros por nombre, apellido, tipo de usuario y sede.

- Alta de usuarios de tipo operador, médico y administrador. El operador y el médico se asignan a una sede; el administrador no tiene sede. Para el médico, además, sus especialidades.

- Edición de cualquier tipo de usuario, incluidos los pacientes.

Auditoría (rol administrador)

- Pantalla de solo lectura con el registro de acciones sensibles: usuario, acción (`ALTA` / `BAJA` / `MODIFICACION`), entidad, detalle y fecha.

- Filtros por usuario, entidad y rango de fechas.

- Listado paginado, con los registros más recientes primero.

Reportes y estadísticas (rol administrador)

- Dashboard con los indicadores del backend: cantidad de turnos por especialidad, cantidad de turnos por sede, ranking de médicos por turnos atendidos y tasa de cancelación.

- Filtro por rango de fechas que actualiza todos los indicadores a la vez.

- Al menos un indicador visualizado con un gráfico de barras y/o torta. La librería de gráficos queda a elección del grupo, siempre que sea compatible con Angular 21; indicar en el `README` cuál se usó.

Gestión de agenda (rol médico)

- El médico ve su propia agenda, por defecto la del día actual, con un selector de fecha.

- Puede dar de alta rangos horarios indicando fecha, hora de entrada, hora de salida, especialidad y sede. La especialidad se elige entre las del propio médico; la sede se elige de un listado, con la sede del médico preseleccionada, ya que puede atender en más de una.

- Puede cargar más de un rango horario para el mismo día.

- Puede modificar y eliminar sus rangos horarios. El formulario valida que la hora de salida sea posterior a la de entrada antes de enviar.

Turnos programados (rol médico)

- Por defecto muestra los turnos del día actual en todas las sedes donde atiende el médico, con un selector de fecha y un filtro de sede.

- Tabla con hora, paciente, edad (calculada a partir de la fecha de nacimiento) y sede, ordenada por proximidad. Al hacer click en un turno se despliegan las notas del paciente.

- Cada turno confirmado tiene la acción "Marcar como atendido", que permite cargar diagnóstico, tratamiento y observaciones del historial clínico.

- El médico también puede cancelar un turno, previa confirmación.

Historial clínico (rol médico)

- Pantalla para buscar un paciente (por DNI o apellido) y consultar su historial clínico, mostrando únicamente los registros de los turnos que atendió el médico logueado.

Agenda y turnos (rol operador)

- Al ingresar, el operador ve un filtro de fecha (por defecto el día actual) y un filtro de sede (por defecto su sede), y debajo una tabla con los médicos que tienen agenda para esa fecha y sede: nombre, especialidad y horario de atención.

- Al cambiar cualquiera de los filtros, la tabla se actualiza.

- Acción "Nueva agenda": el operador elige el médico de un listado y carga el rango horario en su sede (fecha, horario y especialidad del médico), aunque ese médico todavía no tenga agenda cargada.

- Cada fila tiene dos acciones: editar la agenda del médico (ícono de lápiz), para agregar, modificar o eliminar sus rangos horarios, y ver los turnos confirmados de ese médico para esa fecha (ícono de ojo), con la posibilidad de cancelarlos. Estas acciones y "Nueva agenda" solo están disponibles para la sede del operador: las demás sedes se pueden consultar, pero no modificar.

- Alta de pacientes, con los mismos datos y validaciones que el registro de la semana 1.

- Asignar turnos: el operador busca al paciente y le asigna un turno siguiendo el mismo flujo que "Nuevo turno", con la sede fija en la suya.

Nuevo turno (rol paciente)

- Solicitud de turno paso a paso: especialidad → sede → médico → fecha → horario disponible → nota (obligatoria) y confirmación.

- Cada paso filtra las opciones del siguiente: solo se ofrecen los médicos de la especialidad y sede elegidas, solo las fechas en que ese médico tiene agenda y solo los horarios libres de ese día.

- Antes de confirmar se muestra un resumen (especialidad, médico, sede, fecha, hora y cobertura del paciente). La cobertura no se elige: es la registrada por el paciente.

- Si el backend rechaza el turno (por ejemplo, el horario se ocupó mientras tanto), se muestra el mensaje y se permite elegir otro horario.

Mis turnos (rol paciente)

- Listado ordenado del turno más próximo al menos próximo, con detalle desplegable: fecha completa, especialista, especialidad y sede.

- El estado de cada turno (confirmado, cancelado, atendido) se distingue visualmente.

- Los turnos confirmados se pueden cancelar, previa confirmación.

- Si el turno ya fue atendido, el detalle muestra además el resumen del historial clínico cargado por el médico (diagnóstico, tratamiento y observaciones).

Mis datos personales (rol paciente)

- Pantalla que muestra toda la información del paciente. Solo se pueden modificar email, contraseña, teléfono y cobertura; el resto de los datos se muestran en modo lectura.

- El cambio de contraseña pide repetir la nueva contraseña y valida que ambas coincidan antes de enviar.

Notificaciones (todos los roles)

- El ícono de campana del header muestra la cantidad de notificaciones no leídas; si no hay, el contador no se muestra.

- Al hacer click se despliega el listado de notificaciones, de la más reciente a la más antigua, distinguiendo visualmente las no leídas del resto.

- El usuario puede marcar una notificación como leída y el contador se actualiza al instante.

- Después de confirmar, cancelar o atender un turno, el contador se actualiza sin recargar la página.

Experiencia de uso y manejo de errores

- Todas las opciones del menú quedan implementadas: no debe quedar ninguna pantalla "En construcción".

- Mientras se espera una respuesta del backend, se muestra un indicador de carga. Si un listado no tiene resultados, se muestra un mensaje en lugar de una tabla vacía.

- Las fechas se muestran en formato local (día/mes/año).

- Los errores que devuelva el backend en altas, modificaciones y bajas se muestran al usuario de forma clara.

- Si el backend no responde o devuelve un error inesperado, la aplicación muestra un mensaje y no queda en blanco ni en un estado inconsistente.

- Si el token vence durante el uso, el usuario es llevado nuevamente al login.

- La aplicación está pensada para usarse en una PC de escritorio: no es necesario que el diseño sea responsive ni que se adapte a celulares o tablets.

- Código organizado: sin `console.log` de prueba, sin código comentado sin uso y sin URLs de la API repetidas.

Datos de prueba y documentación

- La base de datos de prueba debe incluir al menos tres médicos, con distintas especialidades, uno de ellos con agenda en más de una sede, y turnos en los tres estados.

- Actualizar el `README.md` con: versiones de Node y Angular, pasos para levantar backend y frontend desde cero (incluida la base de datos), variables de entorno necesarias, librería de gráficos utilizada y usuarios de prueba de los cuatro roles.

Sugerencias de cambios en el backend

> Los siguientes cambios son sugerencias para facilitar el desarrollo del frontend, no son obligatorios. Cada grupo decide cómo resolverlo en el backend: con estos endpoints, con otros distintos o adaptando los que ya tienen. Lo que sí es obligatorio es que el frontend respete estas reglas, sin importar cómo las implementen:

- Cada rol solo ve y opera sobre lo que le corresponde: el paciente, sobre sus propios turnos y datos; el médico, sobre su propia agenda, sus propios turnos (en cualquiera de las sedes donde atiende) y el historial de los turnos que atendió él mismo; el operador solo modifica la agenda y los turnos de su sede.

- Los listados que se usan para elegir opciones (sedes, especialidades, coberturas y médicos) se cargan desde la API, no se escriben a mano en el código.

- Al solicitar un turno solo se ofrecen las fechas en que el médico tiene agenda y los horarios que siguen libres.

- No se permite eliminar un rango horario con turnos confirmados, ni modificarlo dejando algún turno confirmado fuera del nuevo horario.

- El paciente solo puede modificar email, contraseña, teléfono y cobertura.

- El administrador puede crear y editar usuarios, incluidas las especialidades del médico; el operador y el médico tienen sede y el administrador no.

> Si agregan o modifican endpoints, deben respetar la estructura de respuesta uniforme, estar protegidos por rol y quedar documentados en la colección de Postman. Las sugerencias son:

Listado de médicos (nuevo)

- Endpoint que liste los médicos con sus especialidades (nombre, apellido y especialidades; sin otros datos personales), filtrable por especialidad y por sede.

- Accesible para cualquier usuario con sesión: lo usan el operador para cargar agenda, el médico para ver sus propias especialidades y el paciente al solicitar un turno.

Lectura de sedes y especialidades

- Los listados de sedes y de especialidades pasan a estar disponibles para cualquier usuario con sesión (hoy son exclusivos del administrador).

- El alta, la modificación y la baja siguen siendo exclusivas del rol administrador.

Médicos en más de una sede

- Un médico puede atender en más de una sede: la sede de cada rango horario es la que se indica en la agenda.

- La restricción de la semana 3 de backend que limita al médico a los turnos "de su propia sede" se reemplaza por: el médico solo puede operar sobre sus propios turnos, en cualquiera de las sedes donde tenga agenda.

Agenda y turnos del operador

- El operador solo puede modificar la agenda y los turnos de su propia sede. Para los turnos ya existe la restricción de la semana 3 de backend. Para la agenda, que en la semana 2 podía gestionar en cualquier sede, se sugiere validar que el alta, la modificación y la baja de rangos horarios hechas por un operador sean de su sede, respondiendo con un error controlado (403) en otro caso. La consulta del listado de agenda de otras sedes sigue permitida.

Consulta de disponibilidad (nuevo)

- Endpoint que, para un médico, una especialidad y una sede, devuelva las fechas en las que tiene agenda.

- Endpoint que, para un médico, una fecha, una especialidad y una sede, devuelva los horarios libres: los rangos de agenda del médico para esa especialidad y sede, menos los turnos confirmados. La duración de cada turno la define el grupo y debe ser coherente con la validación del alta de turno.

- Accesibles para los roles paciente y operador. No deben exponer datos de otros pacientes.

Validaciones de agenda y especialidades

- No se puede eliminar un rango horario que tenga turnos confirmados, ni modificarlo de forma que algún turno confirmado quede fuera del nuevo horario. El intento devuelve un error controlado (no un 500).

- Al eliminar una especialidad, además de `medico_especialidad`, validar que no esté utilizada en la agenda.

Listado de agenda

- Se recomienda que el listado de agenda devuelva, además de los ids, el nombre y apellido del médico y la descripción de la especialidad y de la sede, para no tener que resolverlos uno por uno desde el front.

Pacientes

- Endpoint de búsqueda de pacientes por DNI o apellido, accesible para los roles operador, médico y administrador.

- Endpoint para que el paciente actualice sus datos personales: solo email, contraseña (guardada hasheada), teléfono y cobertura.

Gestión de usuarios (rol administrador)

- Listado de usuarios paginado, con filtros por nombre, apellido, tipo de usuario y sede.

- Alta de usuarios de tipo operador, médico y administrador. Al operador y al médico se les asigna una sede; el administrador no tiene sede, ya que opera sobre todas. Al médico se le asignan además sus especialidades (`medico_especialidad`).

- Edición de cualquier tipo de usuario, incluidas las especialidades del médico.

- Cada alta y modificación de usuarios queda registrada en la auditoría.

Otros ajustes en el backend

Además de las sugerencias anteriores, si para implementar alguna funcionalidad del frontend necesitan modificar el backend, pueden hacerlo. Por ejemplo:

- Agregar un endpoint que no exista o ampliar uno existente.

- Sumar datos a una respuesta para no tener que resolverlos uno por uno desde el front (por ejemplo, nombres en lugar de ids).

- Agregar validaciones o ajustar la base de datos.

Estos cambios deben respetar las mismas convenciones del resto de la API: estructura de respuesta uniforme, protección por rol y registro en la auditoría cuando corresponda. Además, deben quedar documentados en la colección de Postman y mencionados en el `README.md`.

Entregable

Repositorio frontend actualizados sobre la base de la semana 1, en la rama `entrega-frontend`.

Backend con los cambios que hayan necesitado para el frontend (sigan o no las sugerencias), con la colección de Postman actualizada.

Frontend con todas las funcionalidades de los cuatro roles descriptas en la consigna.

`README.md` final con las instrucciones completas para la defensa (como levantar el proyecto, versiones utilizadas, etc).

Criterios de aceptación

El proyecto levanta con `npm install` + `ng serve` y compila con `ng build` sin errores; todo lo de la semana 1 sigue funcionando.

Las pantallas usan componentes de Angular Material.

Cada pantalla solo es accesible para los roles que corresponden, tanto desde el menú como escribiendo la URL a mano.

El administrador puede dar de alta, modificar y eliminar sedes, especialidades y coberturas; intentar eliminar una con dependencias muestra el mensaje del backend y no rompe la aplicación.

El administrador puede listar, filtrar, crear y editar usuarios, y esas acciones aparecen luego en la pantalla de auditoría.

El médico solo ve y modifica su propia agenda, y puede cargarla en más de una sede. El operador puede cargar agenda a cualquier médico en su sede, aunque ese médico no tenga agenda previa, pero la interfaz no le permite modificar agenda ni turnos de otras sedes.

La interfaz no permite eliminar un rango horario con turnos confirmados, ni modificarlo dejando algún turno confirmado fuera del nuevo horario, y lo informa con un mensaje claro.

El paciente solo puede elegir horarios disponibles; no se le ofrecen horarios fuera de la agenda ni ya ocupados.

Un turno atendido muestra su historial clínico en "Mis turnos" del paciente, y un médico no puede ver desde la interfaz el historial de turnos que no atendió él mismo.

Al confirmar, cancelar o atender un turno, el contador de notificaciones del usuario correspondiente se actualiza (para el usuario que realiza la acción, sin recargar la página; para el otro usuario, la próxima vez que ingresa o navega: no se requiere actualización en tiempo real).

Los reportes muestran datos consistentes con los de la base, se actualizan al cambiar el rango de fechas, y al menos uno se visualiza con un gráfico.

Los formularios no permiten enviar datos inválidos, y el formulario de turno y el de alta de paciente se reutilizan entre roles (no hay pantallas duplicadas).

Con el backend detenido, la aplicación muestra un mensaje de error y no queda colgada ni en blanco.

Siguiendo el `README`, alguien que no participó del desarrollo puede levantar el sistema completo y probarlo con cada rol.